# クラスタを更新

## System Manager Classic

NetApp
February 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-sm-classic/online-help-96-97/concept_updating_clusters_non_metrocluster_configuration.html on February 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

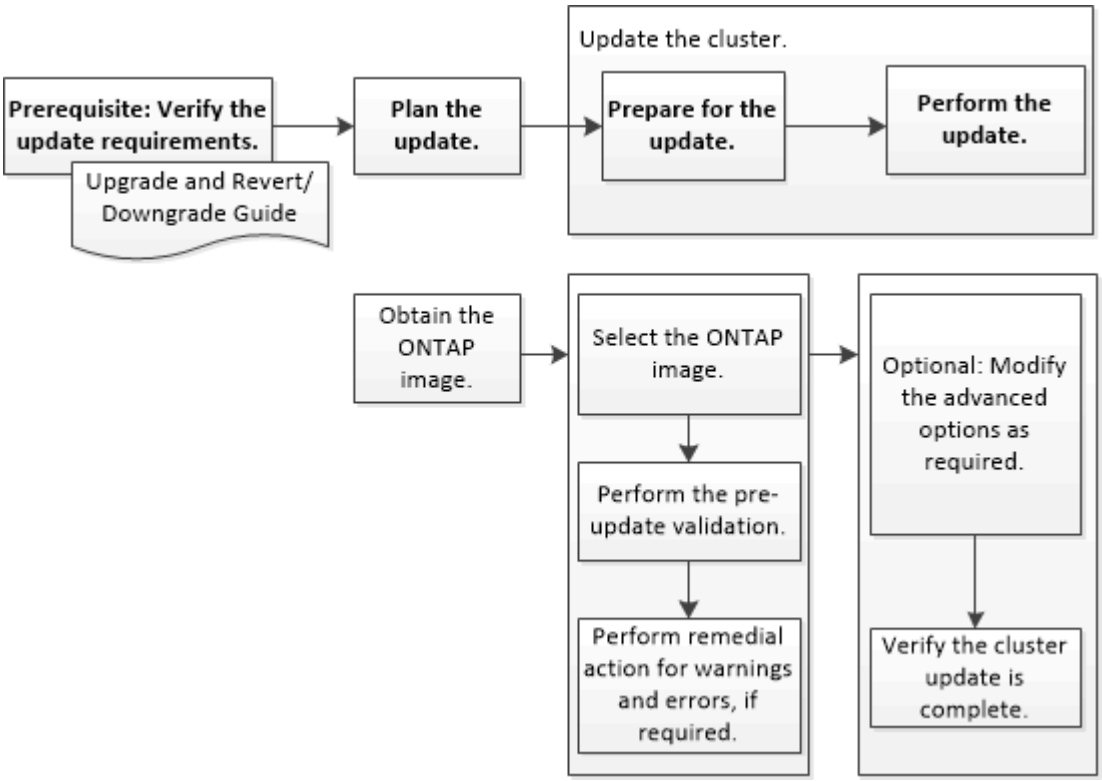
クラスタの更新 . . . . . 1
MetroCluster 以外の構成でのクラスタの更新 . . . . . 1
MetroCluster 構成でのクラスタの更新 . . . . . 1
ONTAP ソフトウェアイメージの取得 . . . . . 2
シングルノードクラスタの更新 . . . . . 3
クラスタを無停止で更新 . . . . . 5
クラスタを無停止で更新 . . . . . 8
クラスタの更新ウィンドウ . . . . . 8

# クラスタの更新

System Manager を使用して、ハイアベイラビリティ（HA）ペアのクラスタまたは個々のノードを更新できます。MetroCluster 構成のクラスタも更新できます。

## MetroCluster 以外の構成でのクラスタの更新

System Manager を使用して、ハイアベイラビリティ（HA）ペアのクラスタまたは個々のノードを更新できます。更新を実行するには、 ONTAP イメージを選択し、 HA ペアのクラスタまたは個々のノードを更新する準備ができているかどうかを確認してから、更新を実行します。

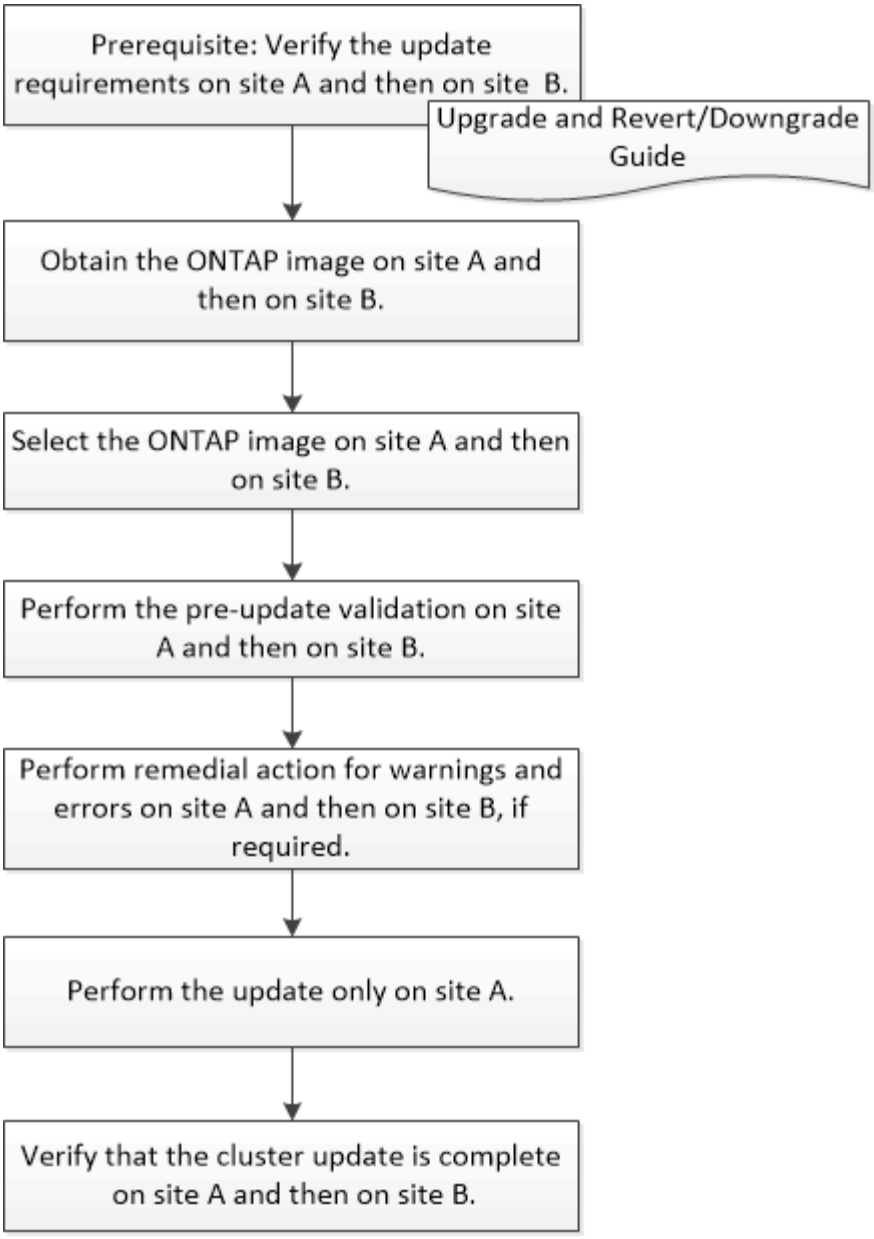



- 関連情報 *

"ONTAP をアップグレードします"

## MetroCluster 構成でのクラスタの更新

System Manager を使用して、 MetroCluster 構成のクラスタを更新できます。クラスタの更新以外の処理は、すべて両方のクラスタで実行する必要があります。




Updating site A automatically updates site B.

- 関連情報 *

"ONTAP をアップグレードします"

# ONTAP ソフトウェアイメージの取得

ONTAP 9.4 以降では、 ONTAP ソフトウェアイメージをネットアップサポートサイトからローカルフォルダにコピーできます。ONTAP 9.3 以前からのアップグレードの場合は、 ONTAP ソフトウェアイメージをネットワーク上の HTTP サーバまたは FTP サーバにコピーする必要があります。

クラスタを ONTAP の目的のリリースにアップグレードするには、ソフトウェアイメージが必要です。ソフトウェアイメージ、ファームウェアのバージョン情報、プラットフォームモデルの最新のファームウェアは、ネ

ットアップサポートサイトで入手できます。次の重要な情報に注意してください。

- ソフトウェアイメージはプラットフォームモデルに固有です。

  ご使用のクラスタに対応するイメージを取得してください。

- ソフトウェアイメージには、 ONTAP の特定のバージョンのリリース時点でのシステムファームウェアの最新バージョンが含まれています。
- NetApp Volume Encryption を搭載したシステムを ONTAP 9.5 以降にアップグレードする場合は、NetApp Volume Encryption を含む制限のない国の ONTAP ソフトウェアイメージをダウンロードする必要があります。

  規制対象国用の ONTAP ソフトウェアイメージを使用して NetApp Volume Encryption を搭載したシステムをアップグレードすると、システムがパニック状態になり、ボリュームへのアクセスが失われます。

- ONTAP 9.3 から 9.7 にアップグレードする場合は、 ONTAP 9.5 および 9.7 のソフトウェアイメージをコピーする必要があります。

手順

1. ネットアップサポートサイトの「 * ソフトウェアのダウンロード」領域で、対象となる ONTAP ソフトウェアを探します。
2. ソフトウェアイメージをコピーします。
   - ONTAP 9.3 以前の場合は、ネットアップサポートサイトから、イメージを提供する HTTP サーバまたは FTP サーバ上のディレクトリにソフトウェアイメージ（「 93_q_image.tgz 」など）をコピーします
   - ONTAP 9.4 以降の場合は、ネットアップサポートサイトから、イメージを提供する HTTP サーバまたは FTP サーバ上のディレクトリかローカルフォルダにソフトウェアイメージ（「 97_q_image.tgz 」など）をコピーします。

# シングルノードクラスタの更新

## System Manager を使用して、シングルノードクラスタを更新できます。

作業を開始する前に

- クラスタで ONTAP 9.4 以降が実行されている必要があります。
- ネットアップサポートサイトからネットワーク上の HTTP サーバ、 FTP サーバ、またはローカルシステムにソフトウェアイメージをコピーしておき、ノードからイメージにアクセスできるようにする必要があります。

  "ONTAP ソフトウェアイメージの取得"

このタスクについて

- System Manager 9.5 以降では、 2 パック MetroCluster 構成のシングルノードクラスタを更新できます。

  この処理は両方のサイトで実行する必要があります。

- MetroCluster 構成のシングルノードクラスタの更新は、システムの停止を伴わない処理です。

クラスタのリブート中は、 System Manager のユーザインターフェイスを使用できません。

- System Manager 9.4 以降では、 MetroCluster 以外の構成のシングルノードクラスタを更新できます。

  MetroCluster 以外の構成のシングルノードクラスタの更新は、システムの停止を伴う処理です。更新の実行中はクライアントデータを使用できません。

- クラスタ管理 LIF をホストしているノードの更新中に他のタスクを実行しようとすると、エラーメッセージが表示される場合があります。

  更新が完了してから、他の処理を実行してください。

- System Manager 9.4 で NVMe プロトコルが設定されている場合に System Manager 9.4 を System Manager 9.5 にアップグレードすると、 90 日の猶予期間が与えられ、この期間は NVMe プロトコルをライセンスなしで利用できます。

  この機能は、 MetroCluster 構成では使用できません。

- System Manager 9.5 で NVMe プロトコルが設定されていない場合に System Manager 9.5 を System Manager 9.6 にアップグレードすると、猶予期間は与えられず、 NVMe プロトコルを使用するには NVMe ライセンスをインストールする必要があります。

  この機能は、 MetroCluster 構成では使用できません。

手順

1. [* Configuration * （設定 * ） ] > [* Cluster * （クラスタ * ） ] > [* Update * （アップデート *
2. [* クラスタ・アップデート * ] タブで、新しいソフトウェア・イメージを追加するか、使用可能なソフトウェア・イメージを選択します。

| 状況 | 作業 |
|---|---|
| ローカルクライアントから新しいソフトウェアイメージを追加します | a. [ ローカルクライアントから追加 ] をクリックします。<br>b. ソフトウェアイメージを検索し、 * 開く * をクリックします。 |
| ネットアップサポートサイトから新しいソフトウェアイメージを追加します | a. [ サーバーから追加 ] をクリックします。<br>b. Add a New Software Image ダイアログボックスに、ネットアップサポートサイトからダウンロードしたイメージを保存した HTTP サーバまたは FTP サーバの URL を入力します。<br><br>匿名 FTP の URL は 'ftp://anonymous@ftpserver` 形式で指定する必要があります<br><br>c. [ 追加（ Add ） ] をクリックします。 |
| 使用可能なイメージを選択します | 表示された画像のいずれかを選択します。 |

3. 更新前の検証チェックを実行してクラスタを更新する準備ができているかどうかを確認するには、 * Validate * をクリックします。

   クラスタコンポーネントがチェックされて更新を実行できるかどうかが検証され、エラーや警告があれば表示されます。ソフトウェアの更新前に実施する必要がある対処方法があれば、あわせて表示されます。

   > 更新を実行する前に、エラーに対して必要な対処方法をすべて実施する必要があります。警告の修復アクションは無視できますが、更新に進む前にそれらの修復アクションもすべて実行することを推奨します。

4. 「 * 次へ * 」をクリックします。
5. [ 更新（ Update ） ] をクリックします。

   再度検証が実行されます。

   - 検証が完了すると、エラーや警告があれば、続行する前に実施する必要がある対処方法と一緒にテーブルに表示されます。
   - 検証が警告付きで完了した場合は、 [ 警告付き更新を続行する *] チェックボックスをオンにして、 [ 続行 *] をクリックします。検証が完了し、更新が開始されたあと、エラーが発生して更新が中断される場合があります。その場合、エラーメッセージをクリックして詳細を表示し、修復アクションを実施してから更新を再開できます。

   更新が完了すると、ノードがリブートし、 System Manager のログインページが表示されます。ノードのリブートに時間がかかる場合は、ブラウザを更新する必要があります。

6. System Manager にログインし、 * Configuration * > * Cluster * > * Update * > * Update History * をクリックして、選択したバージョンにクラスタが正しく更新されたことを確認し、次に詳細を表示します。

# クラスタを無停止で更新

System Manager を使用して、クライアントデータへのアクセスを中断することなく、ONTAP 8.3.1 以降を実行しているハイアベイラビリティ（ HA ）ペアのクラスタまたは個別のノードを特定のバージョンの ONTAP ソフトウェアに更新できます。

作業を開始する前に

- すべてのノードが HA ペア構成になっている必要があります。
- すべてのノードが正常である必要があります。
- ネットアップサポートサイトからネットワーク上の HTTP サーバまたは FTP サーバにソフトウェアイメージをコピーしておき、ノードからイメージにアクセスできるようにする必要があります。

  "ONTAP ソフトウェアイメージの取得"

このタスクについて

- クラスタ管理 LIF をホストしているノードの更新中に System Manager からその他のタスクを実行しようとすると、エラーメッセージが表示される場合があります。

  更新が完了してから、他の処理を実行してください。

- 8 ノード未満のクラスタの場合はローリング更新が、 8 ノード以上のクラスタの場合は一括更新が実行されます。

  ローリング更新では、クラスタ内のノードが一度に 1 つずつ更新されます。一括更新では、複数のノードが同時に更新されます。

- ONTAP ソフトウェアを Long-Term Service （ LTS ；長期サービス）リリースから次回の LTS リリース（ LTS+1 ）に無停止で更新できます。

  たとえば、 ONTAP 9.1 と ONTAP 9.3 が LTS リリースの場合は、 ONTAP 9.1 から ONTAP 9.3 にクラスタを無停止で更新できます。

- System Manager 9.6 以降では、 System Manager 9.5 で NVMe プロトコルが設定されている場合に System Manager 9.5 を System Manager 9.6 にアップグレードすると、 NVMe プロトコルをライセンスなしで利用できる 90 日の猶予期間はなくなりました。ONTAP 9.5 を 9.6 にアップグレードした時点で猶予期間が残っている場合、 NVMe の機能を引き続き利用するには、猶予期間を有効な NVMeoF ライセンスに置き換える必要があります。

  この機能は、 MetroCluster 構成では使用できません。

- System Manager 9.5 で NVMe プロトコルが設定されていない場合に System Manager 9.5 を System Manager 9.6 にアップグレードすると、猶予期間は与えられず、 NVMe プロトコルを使用するには NVMe ライセンスをインストールする必要があります。

  この機能は、 MetroCluster 構成では使用できません。

- ONTAP 9.5 以降では、 NVMe プロトコルを使用する HA ペアの各ノードに対して、少なくとも 1 つの NVMe LIF が設定されている必要があります。作成できる NVMe LIF の数はノードごとに 2 つまでです。ONTAP 9.5 にアップグレードするときは、 NVMe プロトコルを使用する HA ペアの各ノードに対して少なくとも 1 つの NVMe LIF が定義されていることを確認する必要があります。

手順

1. [* Configuration * （設定 * ） ] > [* Cluster * （クラスタ * ） ] > [* Update * （アップデート *
2. 「 * アップデート * 」タブで、新しい画像を追加するか、使用可能な画像を選択します。

| 状況 | 作業 |
| --- | --- |
| ローカルクライアントから新しいソフトウェアイメージを追加します | a. [ ローカルクライアントから追加 ] をクリックします。<br>b. ソフトウェアイメージを検索し、 * 開く * をクリックします。 |

| 状況 | 作業 |
| --- | --- |
| ネットアップサポートサイトから新しいソフトウェアイメージを追加します | a. [ サーバーから追加 ] をクリックします。<br>b. Add a New Software Image ダイアログボックスに、ネットアップサポートサイトからダウンロードしたイメージを保存した HTTP サーバまたは FTP サーバの URL を入力します。<br><br>匿名 FTP の URL は 'ftp://anonymous@ftpserver` 形式で指定する必要があります<br><br>c. [ 追加（ Add ） ] をクリックします。 |
| 使用可能なイメージを選択します | 表示された画像のいずれかを選択します。 |

3. 更新前の検証チェックを実行してクラスタを更新する準備ができているかどうかを確認するには、 * Validate * をクリックします。

   クラスタコンポーネントがチェックされて更新を無停止で完了できるかどうかが検証され、エラーや警告があれば表示されます。ソフトウェアの更新前に実施する必要がある対処方法があれば、あわせて表示されます。

   > 更新を実行する前に、エラーに対して必要な対処方法をすべて実施する必要があります。警告の修復アクションは無視できますが、更新に進む前にそれらの修復アクションもすべて実行することを推奨します。

4. 「 * 次へ * 」をクリックします。
5. [ 更新（ Update ） ] をクリックします。

   再度検証が実行されます。

   - 検証が完了すると、エラーや警告があれば、続行する前に実施する必要がある対処方法と一緒にテーブルに表示されます。
   - 検証が警告付きで完了した場合は、 [ 警告付き更新を続行する *] チェックボックスをオンにして、 [ 続行 *] をクリックします。検証が完了し、更新が開始されたあと、エラーが発生して更新が中断される場合があります。その場合、エラーメッセージをクリックして詳細を表示し、修復アクションを実施してから更新を再開できます。

   更新が完了すると、ノードがリブートし、 System Manager のログインページが表示されます。ノードのリブートに時間がかかる場合は、ブラウザを更新する必要があります。

6. System Manager にログインし、 * Configuration * > * Cluster * > * Update * > * Update History * をクリックして、選択したバージョンにクラスタが正しく更新されたことを確認し、詳細を確認します。

   - 関連情報 *

クラスタを無停止で更新する方法

# クラスタを無停止で更新

System Manager を使用して、クラスタを特定のバージョンの ONTAP に無停止で更新できます。無停止での更新では、 ONTAP イメージを選択し、クラスタを更新する準備ができているかどうかを確認してから、更新を実行します。

無停止での更新では、クラスタをオンラインにしたまま更新が実行され、更新中もデータの提供が継続され

## 更新の計画と準備

クラスタの更新の計画および準備として、クラスタを更新する新しいバージョンの ONTAP イメージをネットアップサポートサイトから取得し、ソフトウェアイメージを選択して、検証を実行する必要があります。更新前の検証では、クラスタを選択したバージョンに更新する準備ができているかどうかを確認します。

検証でエラーや警告が報告された場合は、修復アクションを実行してそれらを解決し、クラスタコンポーネントを更新する準備ができているかどうかを確認する必要があります。たとえば、更新前の検証で、オフラインアグリゲートがクラスタ内に存在するという警告が表示された場合は、アグリゲートページに移動して、すべてのオフラインアグリゲートのステータスをオンラインに変更する必要があります。

## 更新を実行しています

クラスタを更新すると、クラスタ全体またはハイアベイラビリティ（ HA ）ペアのノードが更新されます。更新の一環として、クラスタを更新する準備ができているかどうかの更新前検証がもう一度実行されます。

クラスタ内のノード数に応じて、ローリング更新または一括更新が実行されます。

- * ローリング更新 *

  1 つのノードをオフラインにして更新し、その間、パートナーノードがそのノードのストレージをテイクオーバーします。

  ローリング更新は、 2 つ以上のノードで構成されるクラスタに対して実行されます。8 ノード未満のクラスタの場合、これが唯一の更新方法です。

- * バッチ更新 *

  それぞれ複数の HA ペアを含む 2 つのバッチにクラスタを分けて更新します。

  一括更新は、 8 つ以上のノードで構成されるクラスタに対して実行されます。このようなクラスタでは、一括更新かローリング更新のどちらかを実行できます。8 ノード以上のクラスタの場合、これがデフォルトの更新方法です。

- 関連情報 *

クラスタを無停止で更新

# クラスタの更新ウィンドウ

クラスタの更新ウィンドウを使用すると、クラスタの自動更新を無停止で実行したり、シングルノードクラスタの停止を伴う更新を実行したりできます。

## タブ

- * クラスタの更新 *

  クラスタの自動更新を無停止で実行できるほか、シングルノードクラスタの停止を伴う更新を実行できます。

- * 更新履歴 *

  クラスタの以前の更新の詳細を表示します。

## クラスタの更新タブ

クラスタの更新タブでは、クラスタの自動更新を無停止で実行できるほか、シングルノードクラスタの停止を伴う更新も可能です。

## コマンドボタン

- * 更新 *

  ウィンドウ内の情報を更新します。

- * 「 * 」を選択します

  更新に使用するソフトウェアイメージのバージョンを選択できます。

  - クラスタのバージョンの詳細：現在使用中のクラスタのバージョンと、ノードまたはハイアベイラビリティ（ HA ）ペアのバージョンの詳細が表示されます。
  - 利用可能なソフトウェアイメージ：更新する既存のソフトウェアイメージを選択できます。

    または、ネットアップサポートサイトからソフトウェアイメージをダウンロードして、更新用に追加することもできます。

- * 検証 *

  クラスタを表示し、更新に使用するソフトウェアイメージのバージョンに対して検証します。クラスタが更新できる状態になっているかどうかを確認するための、更新前検証です。検証の結果エラーが出た場合、各コンポーネントのステータスと、エラーへの対処方法が表に表示されます。

  更新は、検証が正常に完了した場合にのみ実行できます。

- * アップデート *

  クラスタ内のすべてのノード、または HA ペアを、ソフトウェアイメージで選択したバージョンに更新できます。更新の実行中に、更新を一時停止してキャンセルまたは再開することができます。

  エラーが発生した場合、更新は一時停止され、修復手順を含むエラーメッセージが表示されます。修復手順の実行後に更新を再開するか、または更新をキャンセルすることができます。更新が正常に完了すると、ノード名、アップタイム、状態、および ONTAP のバージョンを確認できます。

## [ 更新履歴 ] タブ

クラスタの更新履歴に関する詳細が表示されます。

## [ 更新履歴 ] リスト

- * イメージバージョン *

  ノードを更新する ONTAP イメージのバージョンです。

- * ソフトウェア・アップデートは * にインストールされています

  更新をインストールするディスクのタイプを指定します。

- * ステータス *

  ソフトウェアイメージの更新ステータス（成功またはキャンセル）を示します。

- * 開始時間 *

  更新が開始された時間です。

- * 完了時間 *

  更新が完了した時刻です。

  このフィールドはデフォルトでは非表示になっています。

- * 更新にかかった時間 *

  更新が完了するまでにかかった時間です。

- * 以前のバージョン *

  更新前のノードの ONTAP バージョンです。

- * 更新バージョン *

  更新後のノードの ONTAP バージョンです。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.